



**RECOVERY
BATCH 2024**

দশম শ্রেণির পূর্বপ্রস্তুতি

বিজ্ঞান পাঠ প্রস্তুতি!

দশম শ্রেণি

উচ্চতর ও মাধ্যম
গণিত

ত্রিকোণমিতি

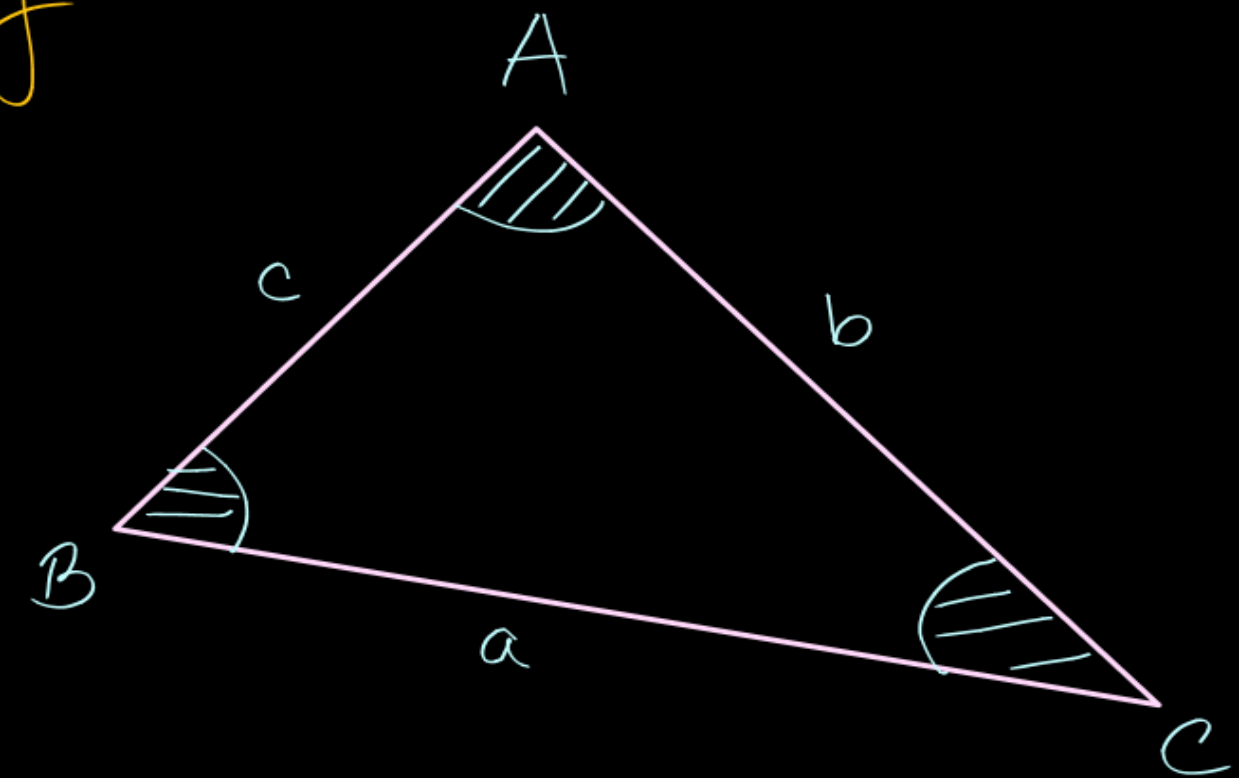
Science

Commerce

Arts

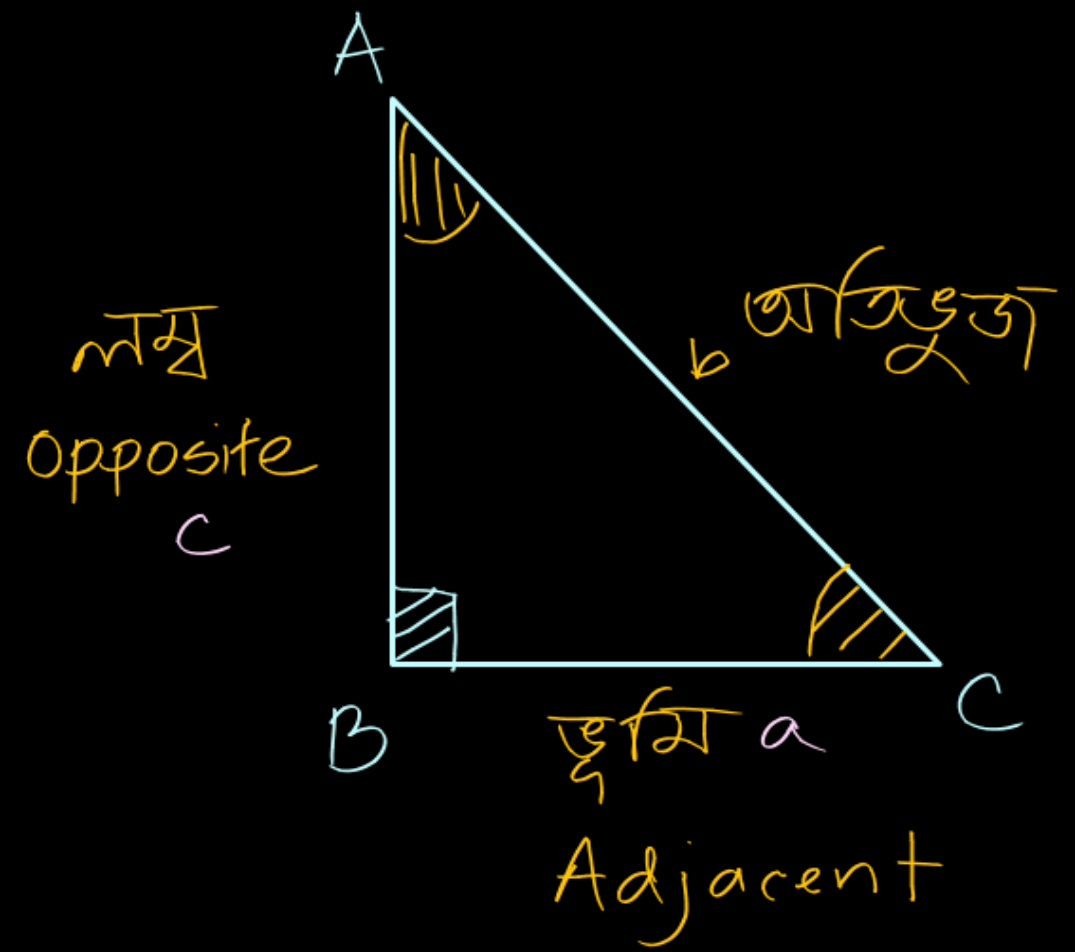
ত্রিকোণমিতি

Trigonometry
↙ ↘
Trigono metry
△



ত্রিকোণমিতি

ত্রিকোণমিতি



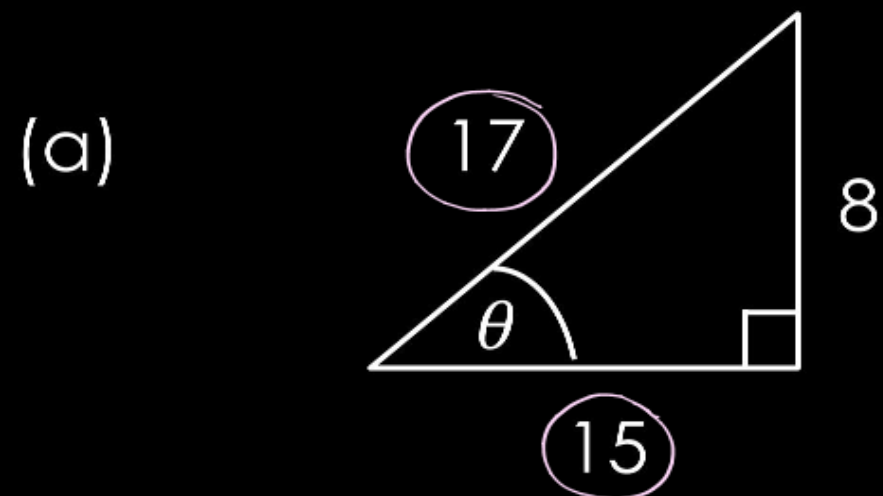
$$A + C = 90^\circ$$

$$(\text{অতিভুজ})^2 = \text{লম্ব}^2 + \text{ভূমি}^2$$

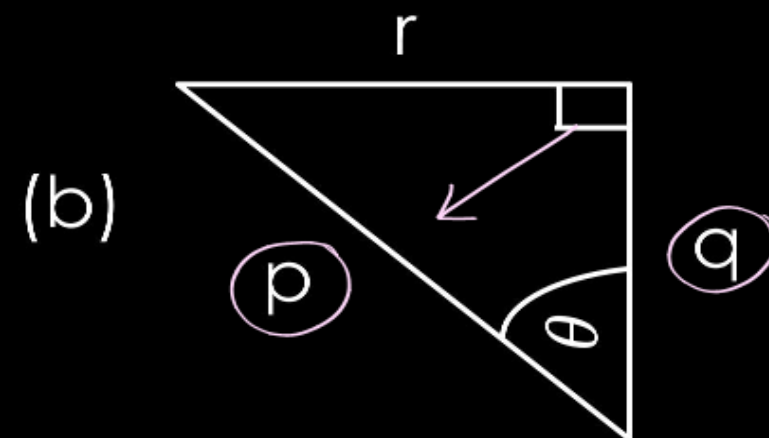
$$\Rightarrow b^2 = c^2 + a^2$$

প্রস্তুতি
Adjacent

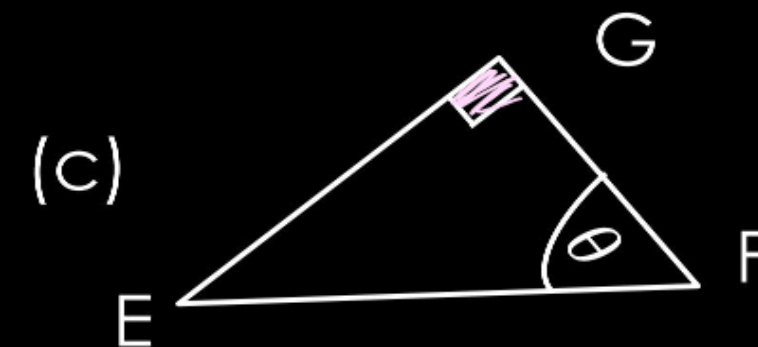
১। θ কোণের জন্য অতিভুজ, সম্মিহিত বাহু ও বিপরীত বাহু চিহ্নিত কর।



17, 15, 8

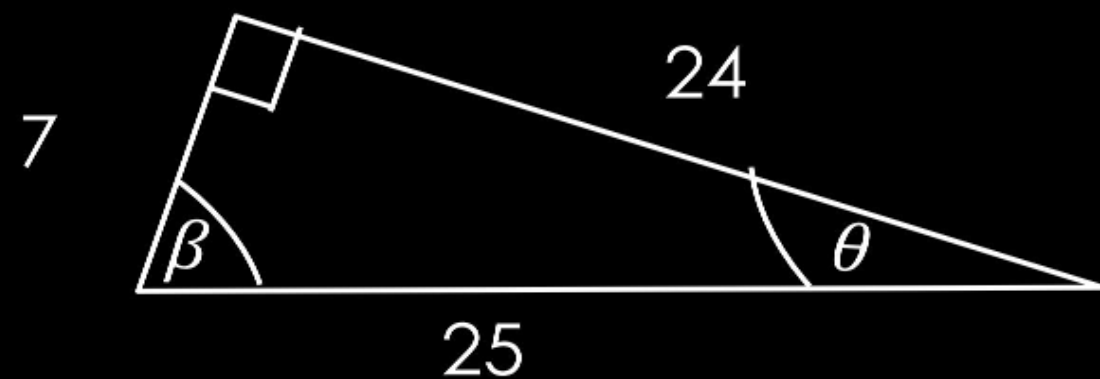


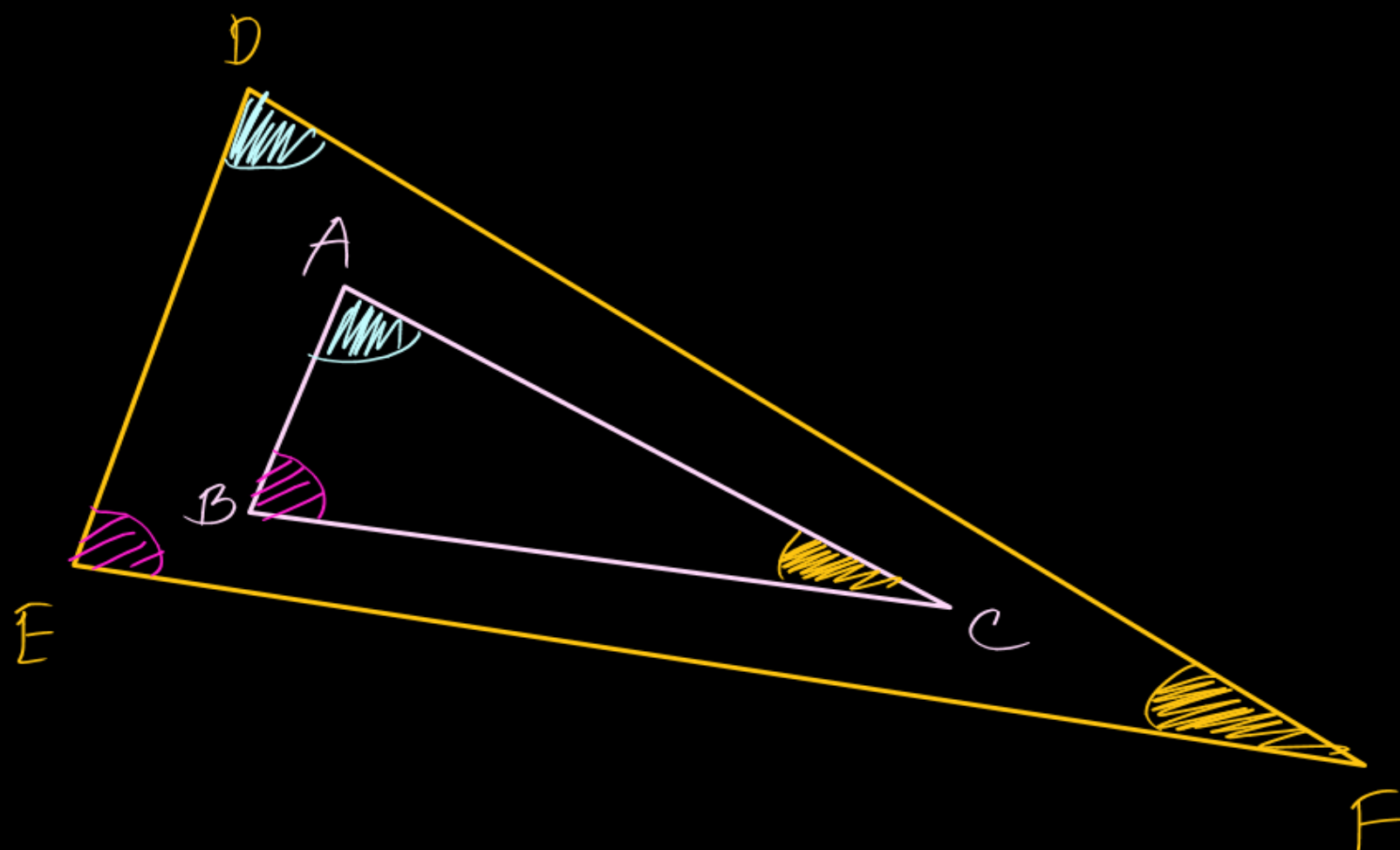
p, q, r



EF, GF, EG

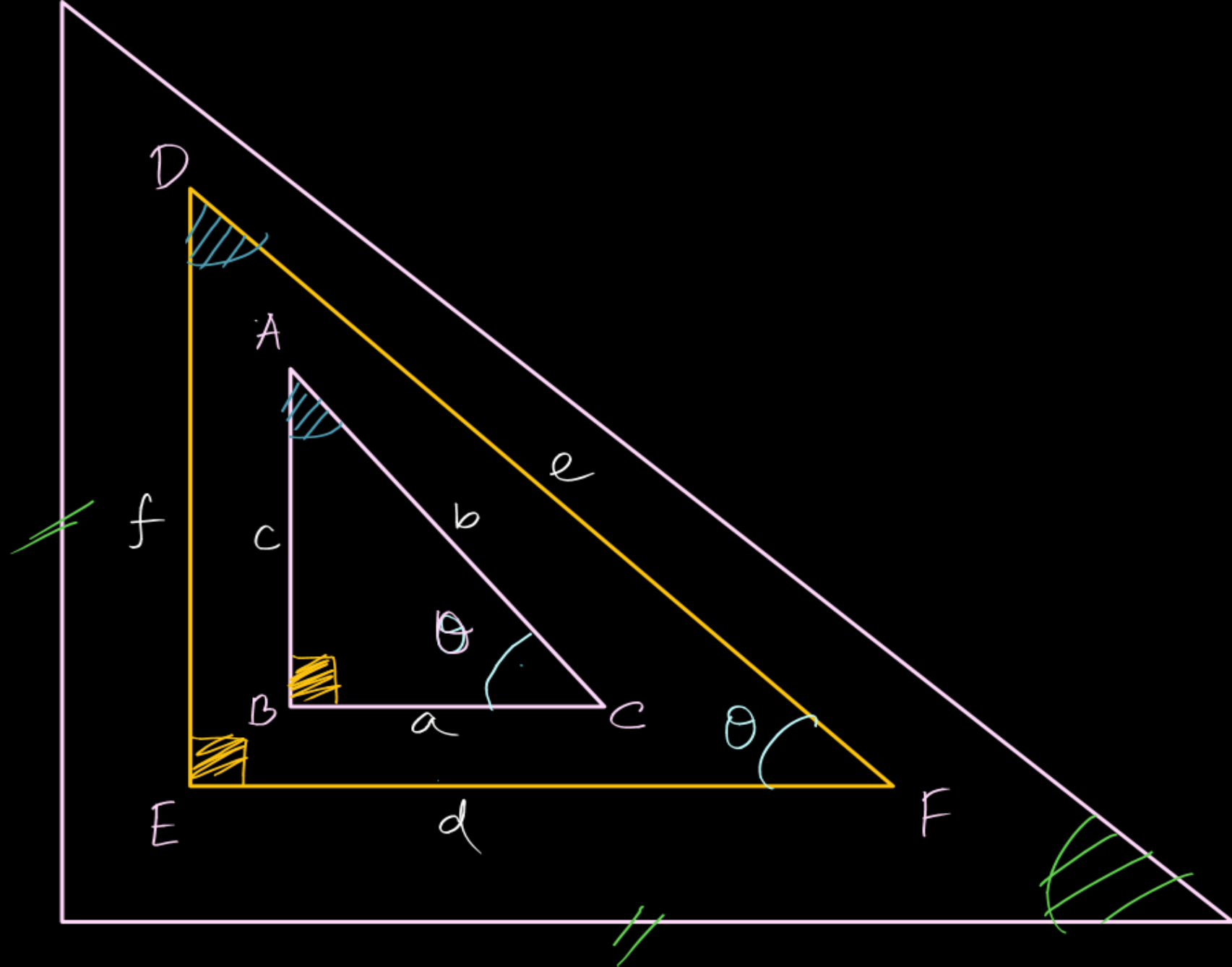
২। θ ও β কোণের জন্য অতিভুজ, সন্নিহিত বাহু ও বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।





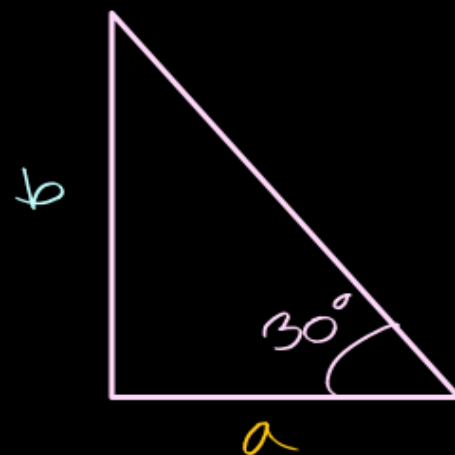
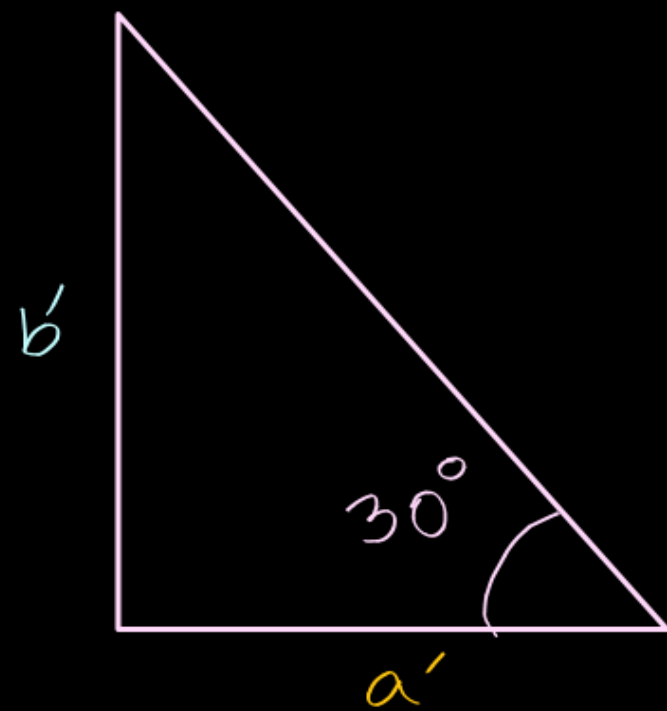
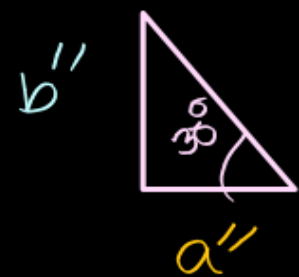
प्रमाण

$$\frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = \frac{AB}{DE}$$



$$\frac{a}{d} = \frac{c}{f}$$

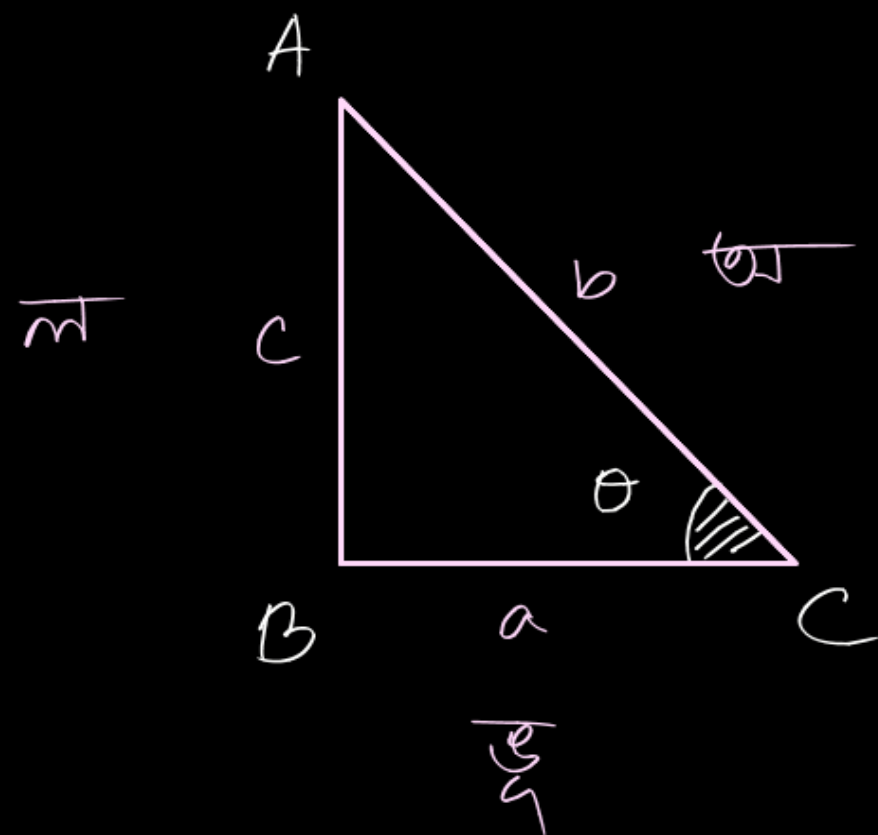
$$\Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{d}{f} =$$



$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{a}{b}} = \boxed{\frac{a'}{b'}} = \frac{a''}{b''}$$

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত



$$\frac{a}{b} = \cos \theta$$

$$\frac{c}{a} = \tan \theta$$

$$\frac{c}{b} = \sin \theta$$

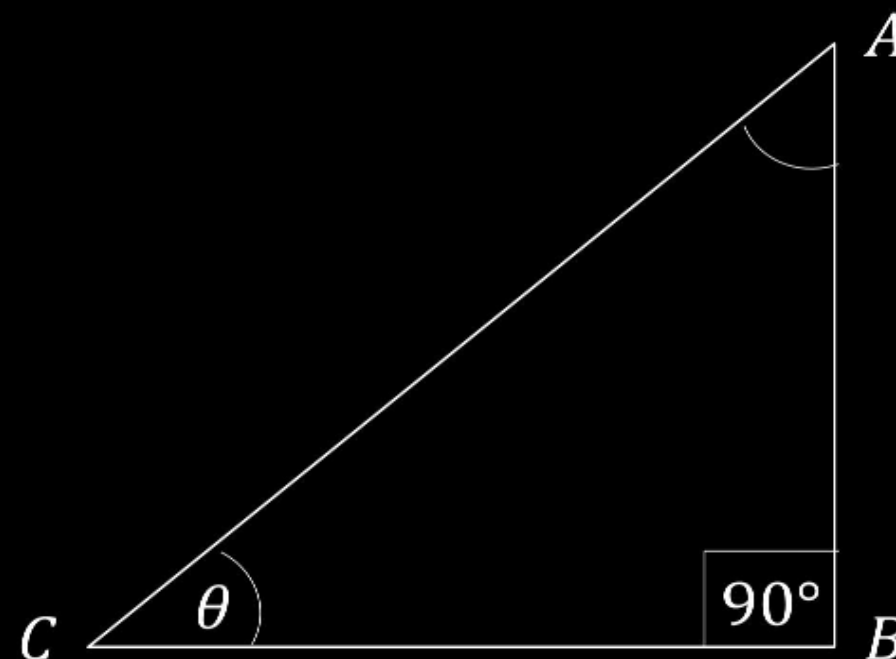
ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

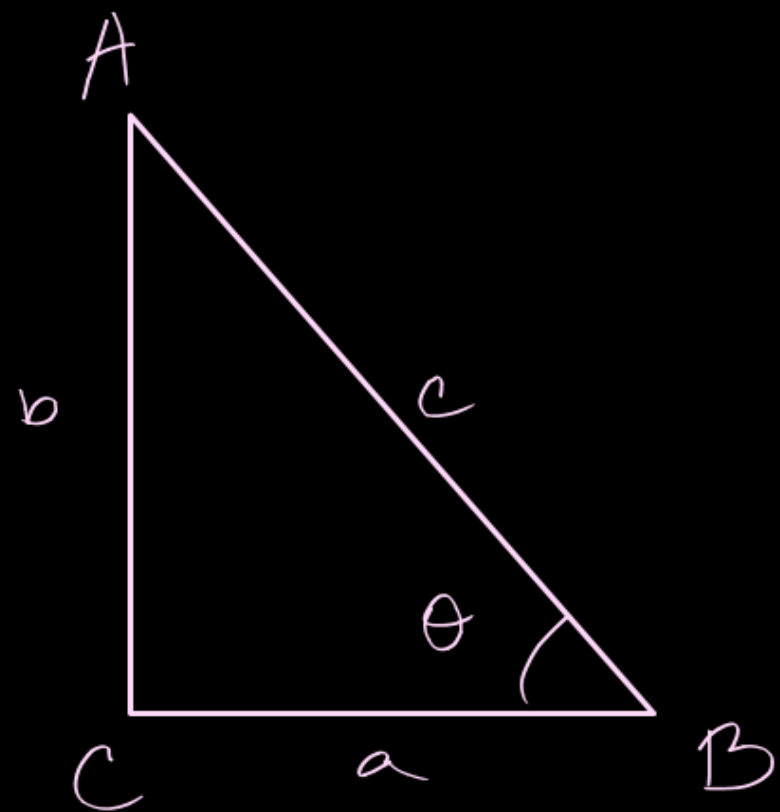
$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{AB}{AC}$$

$\sin$
সাগরে লবণ অতি
 $\cos$ কবরে ভূত অতি
ট্যারা লম্বা ভূত
 $\tan$

$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{BC}{AC}$$

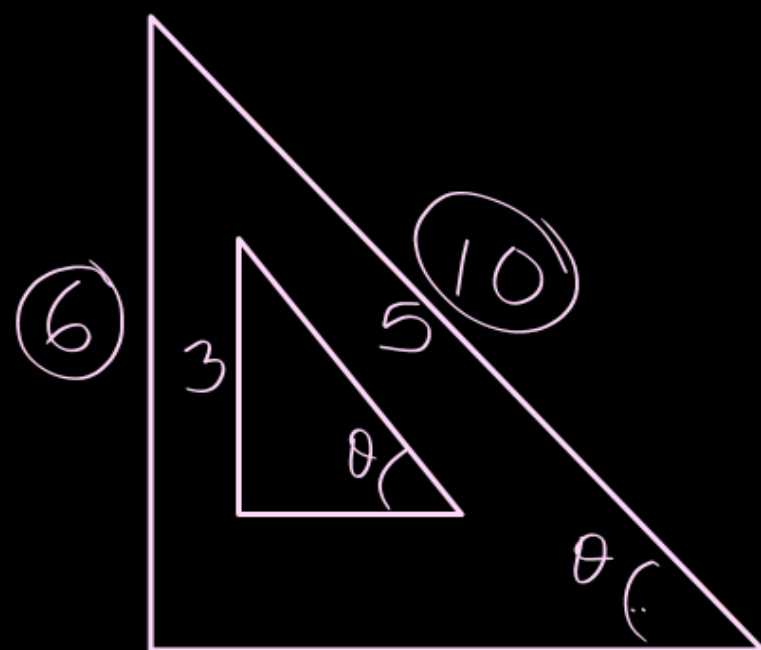
$$\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{AB}{BC}$$

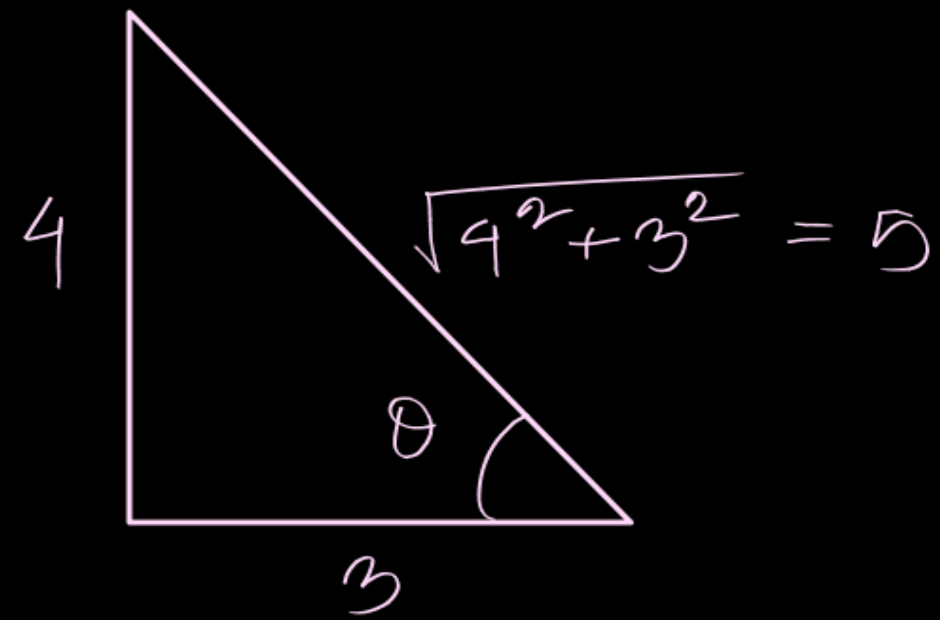




$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \theta = \frac{b}{c} \\ \cos \theta = \frac{a}{c} \\ \tan \theta = \frac{b}{a} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \operatorname{cosec} \theta = \frac{c}{b} = \frac{1}{\sin \theta} \\ \sec \theta = \frac{c}{a} = \frac{1}{\cos \theta} \\ \cot \theta = \frac{a}{b} = \frac{1}{\tan \theta} \end{array} \right.$$





$$\sin \theta = \frac{4}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{5}$$

$$\tan \theta = \frac{4}{3}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{5}{4}$$

$$\sec \theta = \frac{5}{3}$$

$$\cot \theta = \frac{3}{4}$$

৩। $\tan A = \frac{4}{3}$ হলে, A কোণের অন্যান্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাতসমূহ নির্ণয় কর

$$\tan A = \frac{4}{3}$$

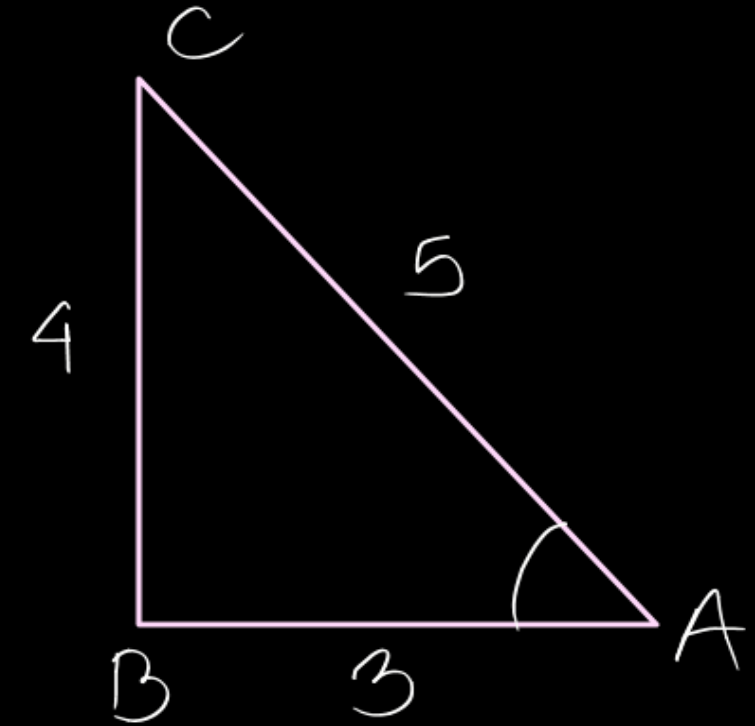
$$\cot A = \frac{3}{4}$$

$$\sin A = \frac{4}{5}$$

$$\operatorname{cosec} A = \frac{5}{4}$$

$$\cos A = \frac{3}{5}$$

$$\sec A = \frac{5}{3}$$



I am curiosity

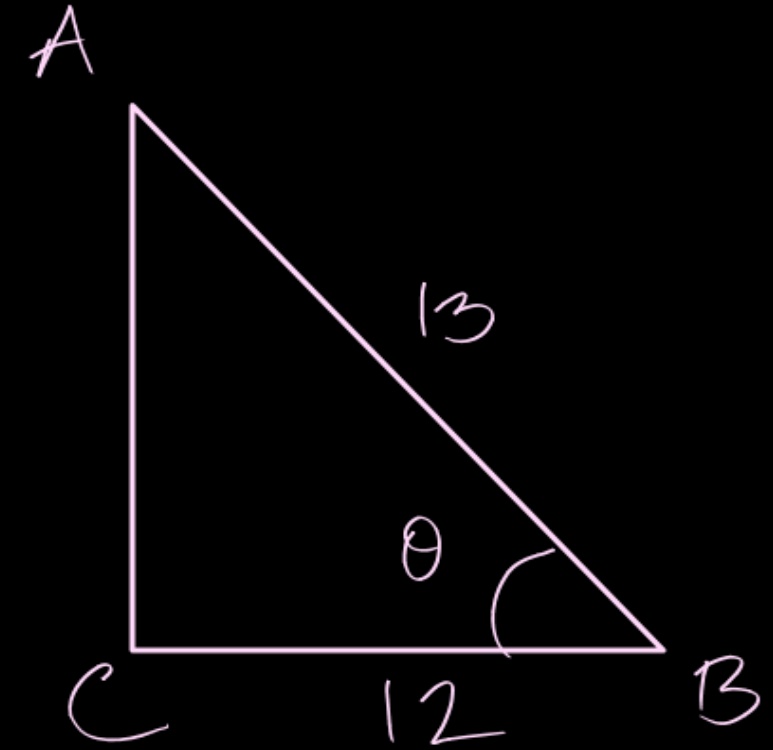
৪। ABC সমকোণী ত্রিভুজের $\angle C$ সমকোণ, $AB = 13$ সে.মি., $BC = 12$ সে.মি. এবং $\angle ABC = \theta$ হলে, $\sin \theta$, $\cos \theta$ ও $\tan \theta$ এর মান বের কর।

$$\sin \theta = \frac{5}{13}$$

$$\cos \theta = \frac{12}{13}$$

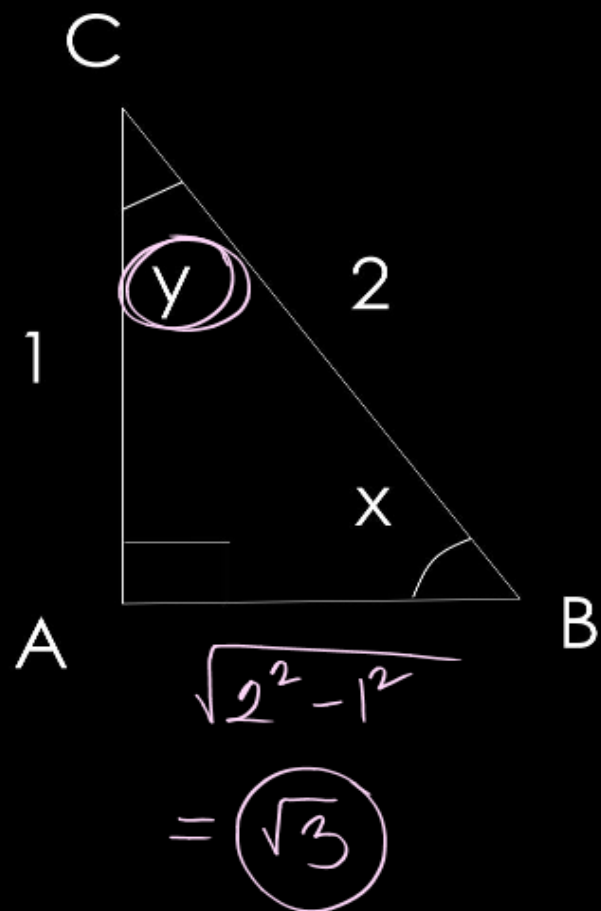
$$\tan \theta = \frac{5}{12}$$

$$\sqrt{13^2 - 12^2}$$
$$= 5$$



৫। $\tan y$ এর মান নিচের কোনটি ?

[কু.বো-২২]



$$\tan y = \frac{\sqrt{3}}{1}$$

2026

SSC-26

SSC-27

SSC-16

A. $\sqrt{3}$

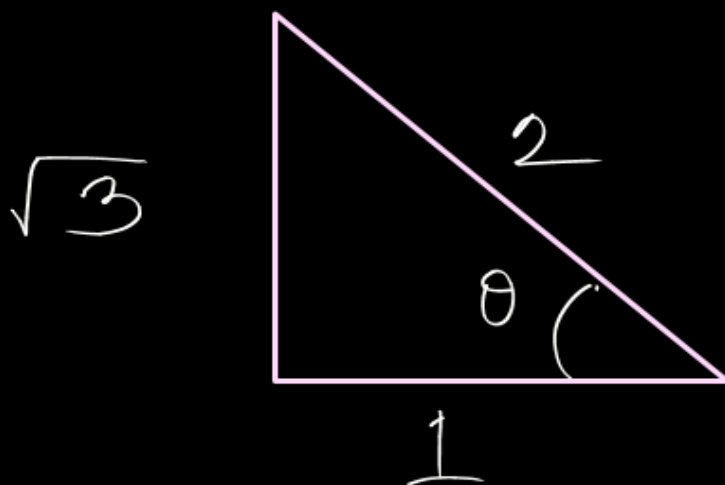
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

C. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

D. $\frac{1}{2}$

৬। $\cos \theta = \frac{1}{2}$ হলে $\cot \theta$ এর মান কোনটি?

$$\cot \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

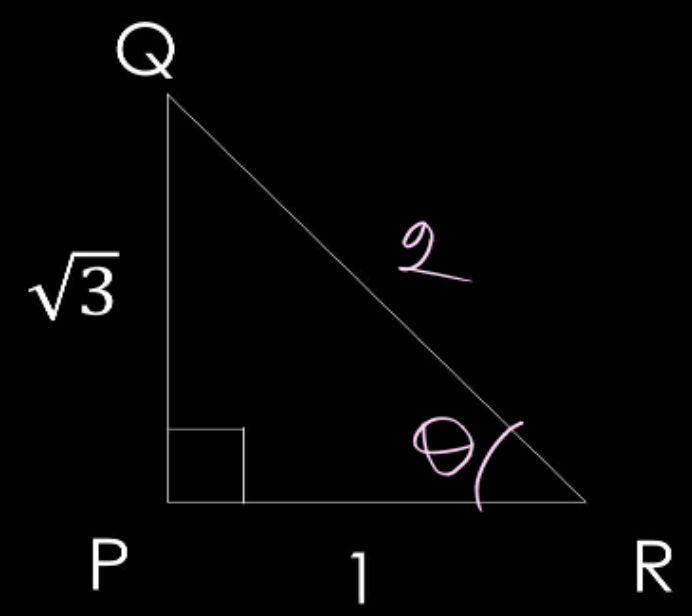
B. 1

C. $\sqrt{3}$

D. 2

৭। $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত ?

[জ.বো-১৬]



$$\frac{\sqrt{3}}{1}$$

A. $\sqrt{3}$

B. $3\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$

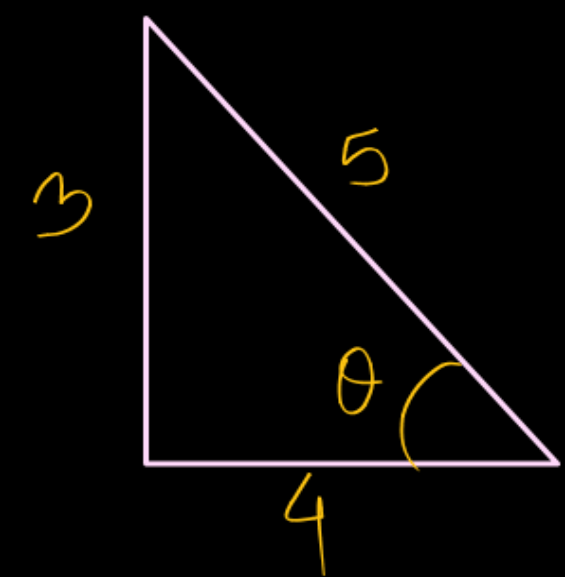
D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

৮। $\cot \theta = \frac{\sqrt{16}}{3}$ হলে, $\cos \theta$ এর মান কত ?

[দি.বো-২২]

$$= \frac{4}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$



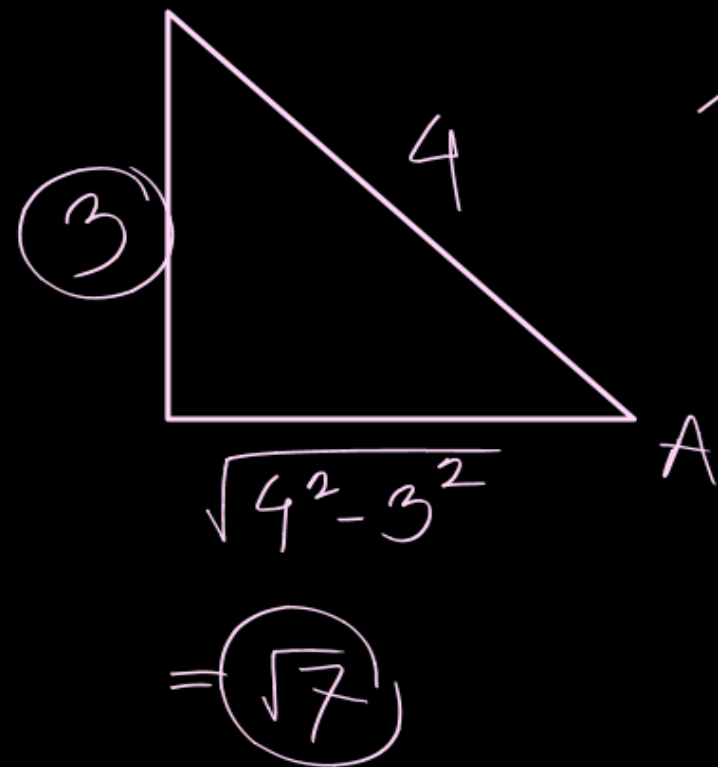
- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{5}{3}$
- C. $\frac{4}{5}$
- D. $\frac{5}{4}$

৯। $4 \sin A = 3$ হলে, $\tan A$ এর মান কোনটি ?

[চ.বো-২২]

$$\Rightarrow \sin A = \frac{3}{4}$$

$$\tan A = \frac{3}{\sqrt{7}}$$



A. $\frac{\sqrt{7}}{3}$

B. $\frac{3}{\sqrt{7}}$

C. $\frac{4}{\sqrt{3}}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

দশম শ্রেণি

উচ্চতর ও মাধ্যমিক
গণিত

**RECOVERY
BATCH 2024**

দশম শ্রেণির পূর্বপ্রস্তুতি



**একাডেমিক
প্রোগ্রাম ২০২৫**

Early Bird

চলাকালীন সময়ে
সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ভর্তি হতে

ক্লিক করো

কমেন্টে দেয়া লিংকে

সময়সীমা

৫ জানুয়ারি, ২০২৫



কল করো

09613656060

সকাল ১১ টা - রাত ১১ টা

ত্রিকোণমিতি

টিচার প্যানেল



কিউরিসিটি তোমার AI সঙ্গী	আবিদা পারভীন চৌধুরী DU • Bangla • 4 years	তাসমিয়া হাসান DU • Bangla • 2 years	মেহরাব হোসেন অমিয় BUTEX • Math • 4 years	সামিন জাহান সিয়াম BUET • Chemistry • 2 years	অভীক চক্রবর্তী DU • Chemistry • 2 years
তানভীর আহমেদ DU • Bangla • 3 years	তাহিয়া তাহরিমা হোসেন IBA(DU) • English • 1 year	রাফিয়াদ রহমান মাহিন IBA(DU) • English • 3 years	শাহরিয়ার নাজিম RUET • Physics • 5 years	হৃদিতা চক্রবর্তী MIST • Physics • 4 years	মোঃ জুনায়েদ খান রাইয়ান DU • Chemistry • 3 years
মোঃ ওমর ফারুক IBA(DU) • English • 4 years	কাজী রাকিবুল হাসান BUET • Math • 5 years	মোহাম্মদ সুহাইব সিনাউল আহিন BUET • Math • 2 years	এম মাসরুর হোসেন BUET • Physics • 11 years	মোঃ মাহফুজুর রহমান রাহাত BUET • Physics • 3 years	নওশিন তাবাসসুম অহনা DMC • Biology • 3 years
আল-ফাহিম BUET • Math • 5 years	শাহরীল তাবাসসুম নোভা BUET • Math • 4 years	অর্পিতা ধর BUET • Math • 2 years	ফারিহা নাজনিন তল্লা DU • Biology • 5 years	মোঃ শাদমান আবরার খান SSMC • Biology • 4 years	

Step 1

9:41

← ক্লাস ৭ - একাডেমিক কোর্স

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির একাডেমিক পড়াশোনার পূর্ণাঙ্গ সমাধান

দেশ সেরা টিচার প্যানেল, তড়িৎ মারিতিক পড়ন্তরা এবং একাডেমিক কারিকুলাম একাডেমিক কোর্সের মাধ্যমে তোমার ২০২৫ এর পড়াশোনার জাবিকে নিয়ে যাও নতুন উচ্চতায়

আগামী বছর কোন ক্লাস এ উঠবে?

ষষ্ঠ

সপ্তম

অষ্টম

নবম (বিজ্ঞান)

দশম (বিজ্ঞান)

৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি একাডেমিক প্রোগ্রাম

ডেমো ক্লাস দেখ

ভর্তি হও

ক্লাস বাছাই করে ভর্তি হওতে **CLICK** কর

Step 2

9:41

← ক্লাস ৭ - একাডেমিক কোর্স

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির একাডেমিক পড়াশোনার পূর্ণাঙ্গ সমাধান

ফিউচার স্কুল মোড প্যাক

ছাত্র মাসের কোর্স প্ল্যান

৳২,০০০

ফিউচার স্কুল ডায়মন্ড প্যাক

মাসের কোর্স প্ল্যান

৳২,২৭০/মাস

পছন্দের **প্যাকেজটি** নাও

Step 3

৯:৪১

← ক্লাস ৭ - একাডেমিক কোর্স

প্রমো কোড এপ্লাই করুন

Promo Code

Apply

এক্স ACS ছাত্রের ফোন নম্বর যাচাই কর

Promo Code

Apply

৳২৭,৫০০/-

মোট (কোর্স সহ)

৳১৪,০০০/-

অথবা, কোর্স কিনতে সমস্যা হল

কল করুন

09613656060

ভিডিও পাঠ্য পোত

ক্লিক করুন

পেমেন্ট এ যাও

ACS এ তোমার ভাইবোন থাকলে অথবা প্রমো কোড থাকলে **APPLY** করে এগিয়ে যাও

Step 4

৯:৪১

← ক্লাস ৭ - একাডেমিক কোর্স

পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করুন

বিকাশ

৳২৭,৫০০/-

নগদ

৳১৪,০০০/-

অন্যান্য পেমেন্ট মাধ্যম

৳১৪,০০০/-

বিলের রিসিট

সাবস্ক্রিপশন

৳২৭,৫০০/-

ভিউসিটি

৳১৪,০০০/-

মোট (কোর্স সহ)

৳১৪,০০০/-

অথবা, কোর্স কিনতে সমস্যা হল

কল করুন

09613656060

ভিডিও পাঠ্য পোত

ক্লিক করুন

আমি সব বিবরণ বুঝি, টার্মস অফ সাবস্ক্রিপশন এক প্রাতিশ্রুতি

পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করুন

পেমেন্ট মেথড **SELECT** করে **PAYMENT** কর

ত্রিকোণমিতি

16

১০। দেওয়া আছে, $15\cot A = 8$, $\sin A$ ও $\sec A$ এর মান বের কর।

H.W

ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী

$$\sin \theta = \frac{b}{c}$$

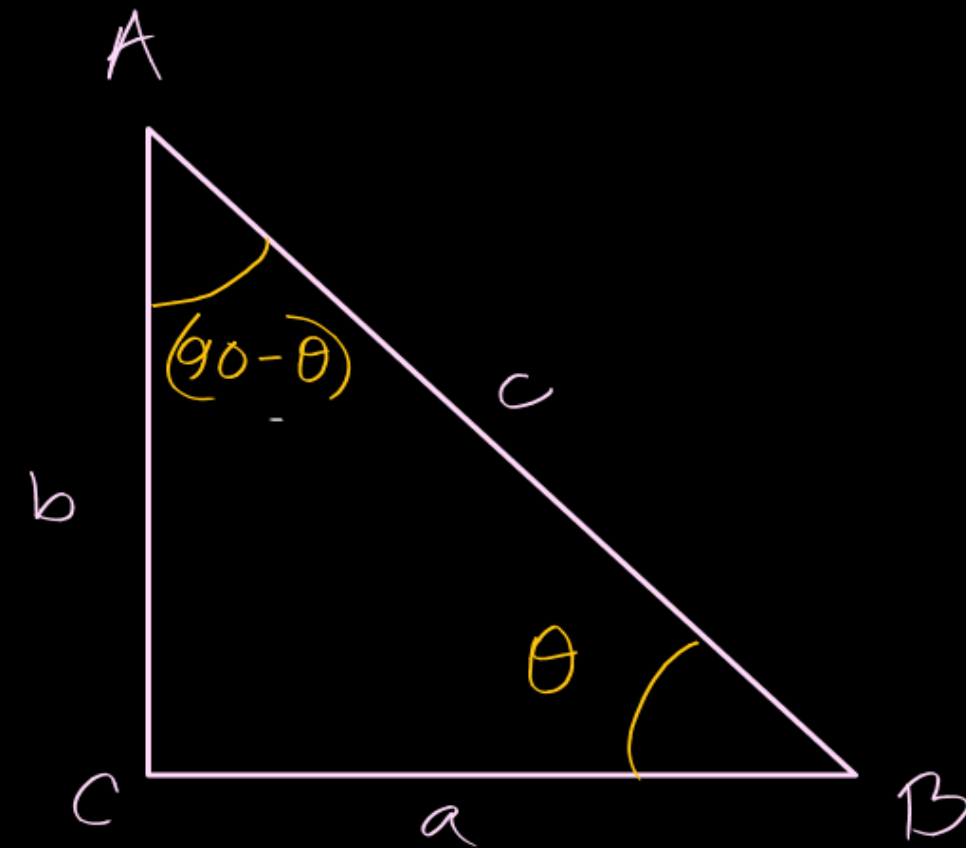
$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{b}{c}$$

$$\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$$

$$\cos \theta = \sin(90^\circ - \theta)$$

$\sin$
↓
sine

$\cos$
↓
co-sine



ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী

$$\tan \theta = \frac{b}{a}$$

$$\cot(90-\theta) = \frac{b}{a}$$

$$\sec \theta = \frac{c}{a}$$

$$\operatorname{cosec}(90-\theta) = \frac{c}{a}$$

$$\tan \theta = \cot(90-\theta)$$

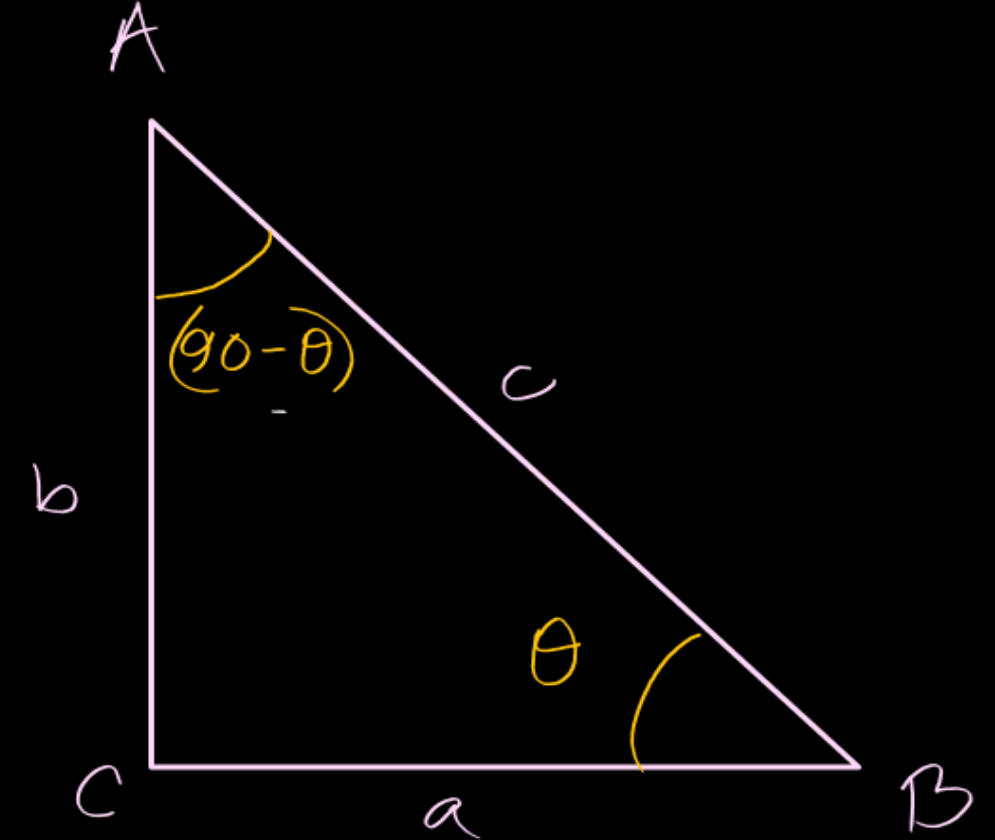
$$\cot \theta = \tan(90-\theta)$$

tangent $\rightarrow$ co-tangent

$$\sec \theta = \operatorname{cosec}(90-\theta)$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \sec(90-\theta)$$

secant $\rightarrow$ cosecant



ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী

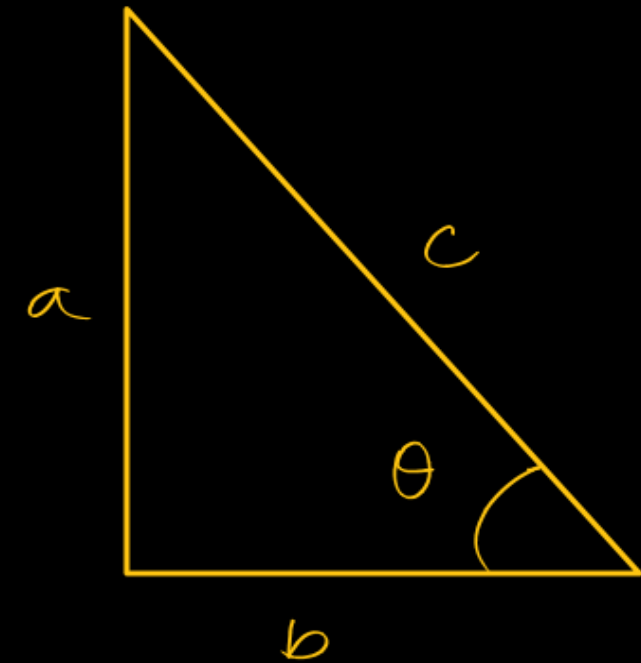


$$\begin{aligned} \text{i) } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} \\ &= \frac{a^2 + b^2}{c^2} \\ &= \frac{c^2}{c^2} = 1 \end{aligned}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \sec^2 \theta - \tan^2 \theta &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iii) } \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta &= ? \end{aligned}$$



ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী



$$i) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$ii) \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

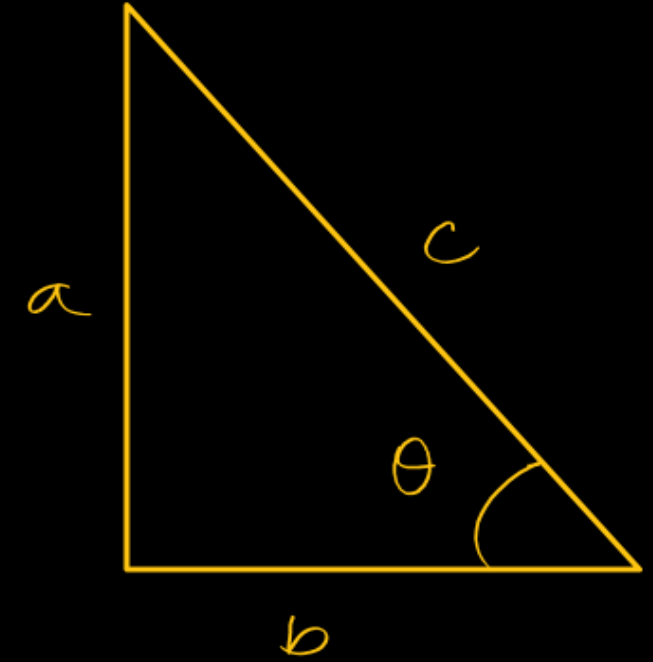
$$iii) \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$$

$$i) \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

$$ii) \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

$$\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$$



১১। θ এর কোন মানের জন্য $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ হয় -

A. 45°

B. 60°

C. 90°

D. যেকোনো মানের জন্য

১২। প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{\sec^2 A} + \frac{1}{\operatorname{cosec}^2 A} = 1$

$$L.S = \frac{1}{\sec^2 A} + \frac{1}{\operatorname{cosec}^2 A}$$

$$= \cos^2 A + \sin^2 A$$

$$= 1$$

১৩। প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{\cos^2 A} - \frac{1}{\cot^2 A} = 1$

$$LS = \sec^2 A - \tan^2 A$$

$$= 1$$

১৪। প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{1+\tan^2 A} + \frac{1}{1+\cot^2 A} = 1$

$$\begin{aligned} \text{L.S.} &= \frac{1}{1+\tan^2 A} + \frac{1}{1+\cot^2 A} \\ &= \frac{1}{\sec^2 A} + \frac{1}{\operatorname{cosec}^2 A} \\ &= \cos^2 A + \sin^2 A \\ &= 1 \end{aligned}$$

১৫। প্রমাণ কর যে, $\tan A \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sin A$

$$L.S = \tan A \cdot \sqrt{1 - \sin^2 A}$$

$$= \tan A \sqrt{\cos^2 A}$$

$$= \frac{\sin A}{\cancel{\cos A}} \times \cancel{\cos A}$$

$$= \sin A$$

$$= R.S.$$

১৬। প্রমাণ কর যে, $\tan\theta + \cot\theta = \sec\theta \cdot \operatorname{cosec}\theta$

$$L.S = \tan\theta + \cot\theta$$

$$= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$= \frac{\boxed{\sin^2\theta + \cos^2\theta}}{\sin\theta \cos\theta}$$

$$= \frac{1}{\sin\theta \cdot \cos\theta}$$

$$= \operatorname{cosec}\theta \cdot \sec\theta = R.S$$

১৭। প্রমাণ কর যে, $\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = \sec^2 \theta \cdot \operatorname{cosec}^2 \theta$

$$L.S = \sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$$

$$= \frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta}$$

$$= \frac{1}{\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta} = \operatorname{cosec}^2 \theta \cdot \sec^2 \theta = R.S$$

১৭। প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{1+\sin^2\theta} + \frac{1}{1+\operatorname{cosec}^2\theta} = 1$

$$\begin{aligned}
 \text{L.S.} &= \frac{1}{1+\sin^2\theta} + \frac{1}{1+\operatorname{cosec}^2\theta} \\
 &= \frac{1}{1+\sin^2\theta} + \frac{1}{1+\frac{1}{\sin^2\theta}} \\
 &= \frac{1}{1+\sin^2\theta} + \frac{\sin^2\theta}{1+\sin^2\theta} \\
 &= \frac{1+\sin^2\theta}{1+\sin^2\theta} = 1
 \end{aligned}$$

১৮। প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{2-\sin^2\theta} + \frac{1}{2+\tan^2\theta} = 1$

H.W

SSC Batch 26 / AFS

১৯। $\sec A + \tan A = \frac{5}{2}$ হলে, $\sec A - \tan A$ এর মান নির্ণয় কর।

$$\sec A - \tan A = 1$$

$$\Rightarrow (\sec A + \tan A)(\sec A - \tan A) = 1$$

$$\Rightarrow \sec A - \tan A = \frac{2}{5}$$

২০। $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{4}{3}$ হলে, $(\operatorname{cosec} A + \cot A)$ এর মান কত ?

[রা.বো-১৬]

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

২১। $\cot A = \frac{b}{a}$ হলে, $\frac{a \sin A - b \cos A}{a \sin A + b \cos A}$ এর মান নির্ণয় কর।

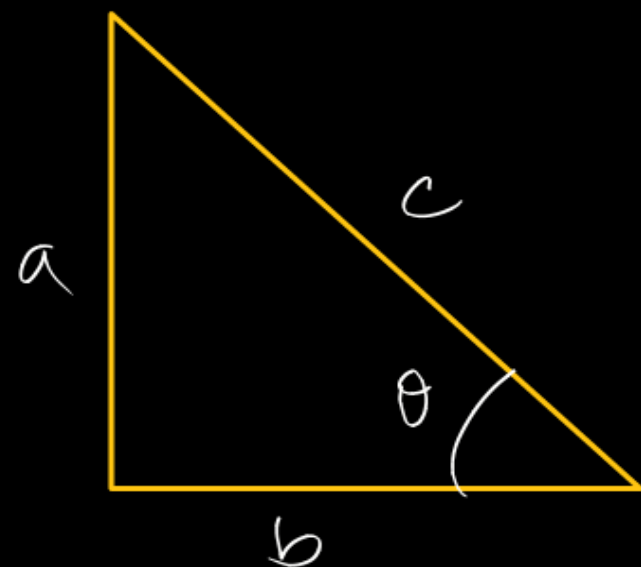
$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \frac{a \sin A - b \cos A}{a \sin A + b \cos A}$$

$$= \frac{a \cdot 1 - b \cot A}{a \cdot 1 + b \cot A}$$

$$= \frac{a - b \cdot \frac{b}{a}}{a + b \cdot \frac{b}{a}}$$

$$= \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

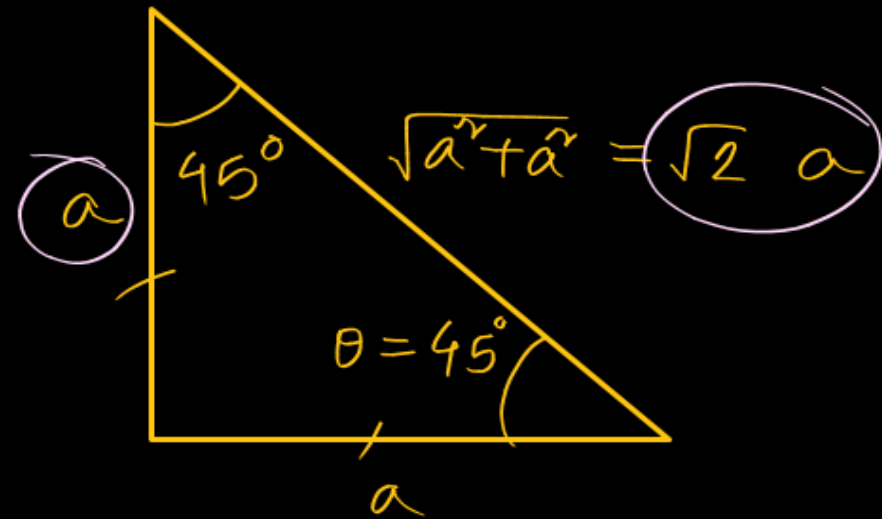
ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী



$$\theta = 30^\circ$$

ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান

$\sin \theta$: $\theta = 45^\circ$



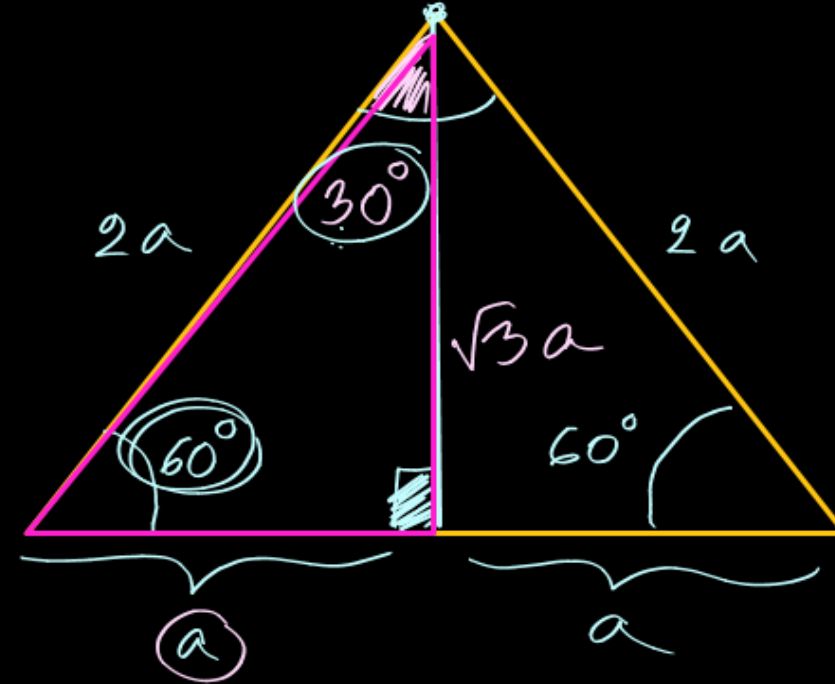
$$\sin 45^\circ = \frac{a}{\sqrt{2}a}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\theta = 30^\circ, 60^\circ$

$$\sqrt{(2a)^2 - a^2}$$

$$= \sqrt{3}a$$



$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}a}{2a}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{a}{2a}$$

$$= \frac{1}{2}$$

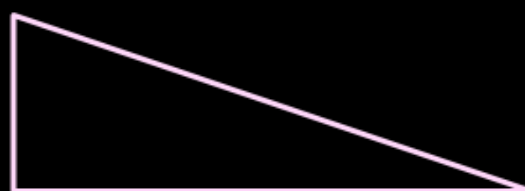
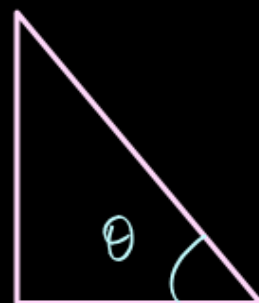
ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

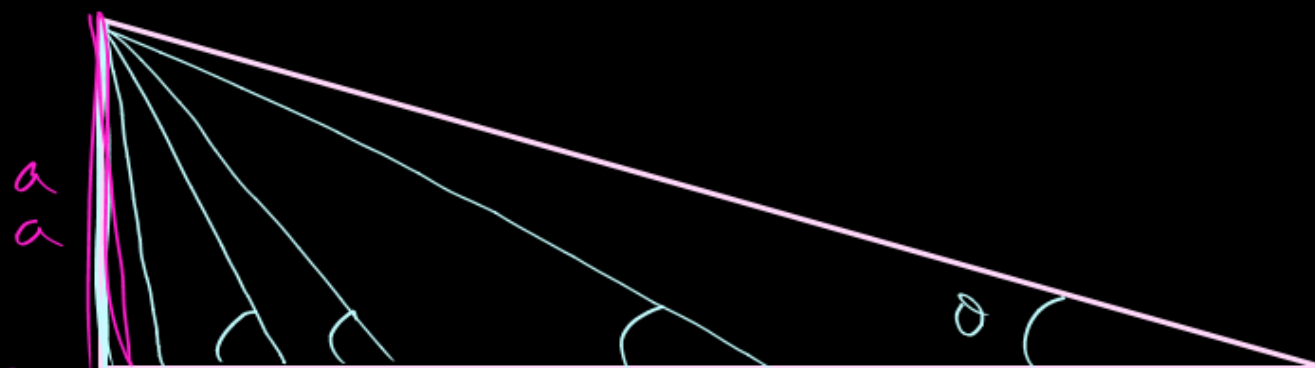
$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 0^\circ$$



$$\sin 0^\circ = \frac{0}{a} = 0$$

$$\sin 90^\circ$$



$$\sin 90^\circ = \frac{a}{a} = 1$$

ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান

$$\cos \theta = \sin (90^\circ - \theta)$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\frac{1}{\sin \theta}$$

$$\frac{1}{\cos \theta}$$

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞
$\operatorname{cosec} \theta$	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec \theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	∞
$\cot \theta$	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

২২। মান নির্ণয় কর: $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \cdot \sin 30^\circ$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{4}{4}$$

$$= 1$$

২৩। মান নির্ণয় কর: $\frac{1-\tan^2 60^\circ}{1+\tan^2 60^\circ} + \sin^2 60^\circ$

A.W

২৪। $A = 45^\circ$ প্রমাণ কর যে, $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$ ।

H.W

A
২৫। $\cot(\theta - 30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\sin \theta =$ কত?

$$\Rightarrow \cot(\theta - 30^\circ) = \cot(60^\circ)$$

$$\Rightarrow \theta - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \theta = 90^\circ$$

$$\sin \theta = 1$$

A. $\frac{1}{2}$

B. 0

C. 1

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$